
Вариант 1.

$$f(x) = 1111000100101000$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

Вариант 2.

$$f(x) = 0011110111101110$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

Вариант 3.

$$f(x) = 0010001011010011$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

Вариант 4.

$$f(x) = 0010110111100001$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

Вариант 5.

$$f(x) = 0001010011001001$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

Вариант 6.

$$f(x) = 0001011001010001$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

Вариант 7.

$$f(x) = 0010011110000100$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

Вариант 8.

$$f(x) = 0111110101001010$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

Вариант 9.

$$f(x) = 1001010010100011$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

Вариант 10.

$$f(x) = 0111001010100010$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

Вариант 11.

$$f(x) = 1010011110111010$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

Вариант 12.

$$f(x) = 0101111000110100$$

1. Построить АНФ преобразованием Мёбиуса.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти все линейные статистические аналоги.
-

1 1111000100101000

$$x_1x_2x_3x_4 + x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_4 + x_3 + x_4 + 1$$

$$N_f = 5$$

$$1 + \langle 0100, x \rangle, \langle 0111, x \rangle, 1 + \langle 1000, x \rangle, \langle 1001, x \rangle, 1 + \langle 1100, x \rangle,$$

$$1 + \langle 1110, x \rangle$$

u	$W_f(u)$
0000	2
0001	-2
0010	2
0011	-2
0100	-6
0101	-2
0110	2
0111	6
1000	-6
1001	6
1010	2
1011	-2
1100	-6
1101	-2
1110	-6
1111	-2

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	1
1000	0
0100	0
1100	0
0010	1
1010	0
0110	0
1110	1
0001	1
1001	0
0101	1
1101	1
0011	0
1011	1
0111	0
1111	1

3 0010001011010011

$$x_1x_2x_3x_4 + x_1x_2 + x_2 + x_3x_4 + x_4$$

$$N_f = 5$$

$$\langle 0010, x \rangle, 1 + \langle 0110, x \rangle, \langle 1000, x \rangle, 1 + \langle 1001, x \rangle, \langle 1011, x \rangle,$$

$$\langle 1110, x \rangle$$

u	$W_f(u)$
0000	2
0001	-2
0010	6
0011	2
0100	-2
0101	2
0110	-6
0111	-2
1000	6
1001	-6
1010	2
1011	6
1100	2
1101	-2
1110	6
1111	2

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	0
1000	0
0100	1
1100	1
0010	0
1010	0
0110	0
1110	0
0001	1
1001	0
0101	0
1101	0
0011	1
1011	0
0111	0
1111	1

2 0011110111101110

$$x_1x_2x_3x_4 + x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_2x_4 + x_2 + x_3x_4 + x_3 + x_4$$

$$N_f = 5$$

$$1 + \langle 0000, x \rangle, \langle 0110, x \rangle, \langle 1001, x \rangle, \langle 1010, x \rangle, 1 + \langle 1011, x \rangle,$$

$$\langle 1110, x \rangle$$

u	$W_f(u)$
0000	-6
0001	-2
0010	-2
0011	2
0100	2
0101	-2
0110	6
0111	2
1000	2
1001	6
1010	6
1011	-6
1100	2
1101	-2
1110	6
1111	2

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	0
1000	0
0100	1
1100	0
0010	1
1010	0
0110	0
1110	1
0001	1
1001	0
0101	1
1101	1
0011	1
1011	0
0111	0
1111	1

4 0010110111100001

$$x_1x_2 + x_2x_4 + x_2 + x_3 + x_4$$

$$N_f = 4$$

$$1 + \langle 0101, x \rangle, \langle 0111, x \rangle, \langle 1100, x \rangle, \langle 1110, x \rangle$$

u	$W_f(u)$
0000	0
0001	0
0010	0
0011	0
0100	0
0101	-8
0110	0
0111	8
1000	0
1001	0
1010	0
1011	0
1100	8
1101	0
1110	8
1111	0

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	0
1000	0
0100	1
1100	1
0010	1
1010	0
0110	0
1110	0
0001	1
1001	0
0101	1
1101	0
0011	0
1011	0
0111	0
1111	0

5 0001010011001001

$$x_1x_2x_4 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_4 + x_4$$

$$N_f = 4$$

$$\langle 1110, x \rangle, 1 + \langle 1111, x \rangle$$

u	$W_f(u)$
0000	4
0001	4
0010	-4
0011	-4
0100	0
0101	0
0110	0
0111	0
1000	4
1001	4
1010	4
1011	4
1100	0
1101	0
1110	8
1111	-8

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	0
1000	0
0100	0
1100	1
0010	0
1010	1
0110	0
1110	0
0001	1
1001	0
0101	1
1101	1
0011	0
1011	0
0111	0
1111	0

7 0010011110000100

$$x_1x_2 + x_1x_3x_4 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3x_4 + x_2 + x_3x_4 + x_4$$

$$N_f = 4$$

$$1 + \langle 0101, x \rangle, \langle 1010, x \rangle$$

u	$W_f(u)$
0000	4
0001	0
0010	0
0011	4
0100	4
0101	-8
0110	0
0111	-4
1000	-4
1001	0
1010	8
1011	4
1100	4
1101	0
1110	0
1111	4

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	0
1000	0
0100	1
1100	1
0010	0
1010	1
0110	0
1110	0
0001	1
1001	1
0101	0
1101	0
0011	1
1011	1
0111	1
1111	0

6 0001011001010001

$$x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3x_4 + x_2x_3$$

$$N_f = 4$$

$$\langle 0001, x \rangle, 1 + \langle 1111, x \rangle$$

u	$W_f(u)$
0000	4
0001	8
0010	4
0011	0
0100	0
0101	4
0110	0
0111	-4
1000	0
1001	-4
1010	0
1011	4
1100	4
1101	0
1110	4
1111	-8

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	0
1000	0
0100	0
1100	1
0010	0
1010	1
0110	1
1110	1
0001	0
1001	1
0101	0
1101	1
0011	0
1011	0
0111	1
1111	0

8 0111110101001010

$$x_1x_2x_3x_4 + x_1x_2 + x_1x_3x_4 + x_1x_3 + x_1 + x_2x_4 + x_2 + x_3$$

$$N_f = 5$$

$$\langle 0101, x \rangle, \langle 0111, x \rangle, 1 + \langle 1000, x \rangle, \langle 1001, x \rangle, 1 + \langle 1101, x \rangle, \langle 1110, x \rangle$$

u	$W_f(u)$
0000	-2
0001	2
0010	-2
0011	2
0100	2
0101	6
0110	2
0111	6
1000	-6
1001	6
1010	2
1011	-2
1100	-2
1101	-6
1110	6
1111	2

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	0
1000	1
0100	1
1100	1
0010	1
1010	1
0110	0
1110	0
0001	0
1001	0
0101	1
1101	0
0011	0
1011	1
0111	0
1111	1

9 1001010010100011

$x_1x_2x_3x_4 + x_1x_2x_3 + x_1x_3x_4 + x_1 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_2 + x_3 + 1$
 $N_f = 5$
 $1 + \langle 0101, x \rangle, 1 + \langle 0111, x \rangle, \langle 1001, x \rangle, 1 + \langle 1010, x \rangle, \langle 1110, x \rangle,$
 $1 + \langle 1111, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	2
0001	-2
0010	2
0011	-2
0100	-2
0101	-6
0110	-2
0111	-6
1000	2
1001	6
1010	-6
1011	-2
1100	-2
1101	2
1110	6
1111	-6

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	1
1000	1
0100	1
1100	0
0010	1
1010	0
0110	1
1110	1
0001	0
1001	0
0101	1
1101	0
0011	0
1011	1
0111	0
1111	1

11 1010011110111010

$x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1 + x_2x_3x_4 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_3 + 1$
 $N_f = 4$
 $1 + \langle 0001, x \rangle, 1 + \langle 1101, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	-4
0001	-8
0010	4
0011	0
0100	0
0101	-4
0110	0
0111	-4
1000	0
1001	4
1010	0
1011	4
1100	4
1101	-8
1110	-4
1111	0

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	1
1000	1
0100	0
1100	0
0010	1
1010	0
0110	1
1110	1
0001	0
1001	0
0101	0
1101	1
0011	1
1011	0
0111	1
1111	0

10 0111001010100010

$x_1x_2x_3x_4 + x_1x_2x_4 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_1 + x_2x_3x_4 + x_2x_4 + x_2 + x_3x_4 + x_4$
 $N_f = 5$
 $1 + \langle 0001, x \rangle, \langle 0010, x \rangle, \langle 0011, x \rangle, 1 + \langle 0100, x \rangle, \langle 1001, x \rangle,$
 $\langle 1101, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	2
0001	-6
0010	6
0011	6
0100	-6
0101	2
0110	-2
0111	-2
1000	-2
1001	6
1010	2
1011	2
1100	-2
1101	6
1110	2
1111	2

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	0
1000	1
0100	1
1100	1
0010	0
1010	1
0110	0
1110	0
0001	1
1001	0
0101	1
1101	1
0011	1
1011	0
0111	1
1111	1

12 0101111000110100

$x_1x_2x_3 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_1 + x_2x_3x_4 + x_2x_4 + x_3x_4 + x_3$
 $N_f = 4$
 $\langle 0110, x \rangle, \langle 1101, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	0
0001	4
0010	0
0011	4
0100	0
0101	4
0110	8
0111	-4
1000	-4
1001	0
1010	-4
1011	0
1100	4
1101	8
1110	-4
1111	0

Преобр. Мёбиуса	
g	c_g
0000	0
1000	1
0100	0
1100	0
0010	1
1010	1
0110	0
1110	1
0001	0
1001	1
0101	1
1101	0
0011	1
1011	0
0111	1
1111	0